



POP3 e IMAP

Los protocolos que permiten al usuario final acceder a su correo electrónico almacenado en el servidor.

REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II

Santiago Bargas - Ignacio Bode - Pablo Mariño

FICH

UNL

Cómo comenzó todo

En 1982 SMTP fue diseñado para **transportar correos entre servidores**, asumiendo conexión permanente.

Si el envío falla el servidor guarda el correo y reintenta.

Problema: aparecen las pc y celulares Estos dispositivos se apagan, pierden la señal o cambian de IP constantemente. SMTP no sabe interactuar con un cliente que se desconecta.

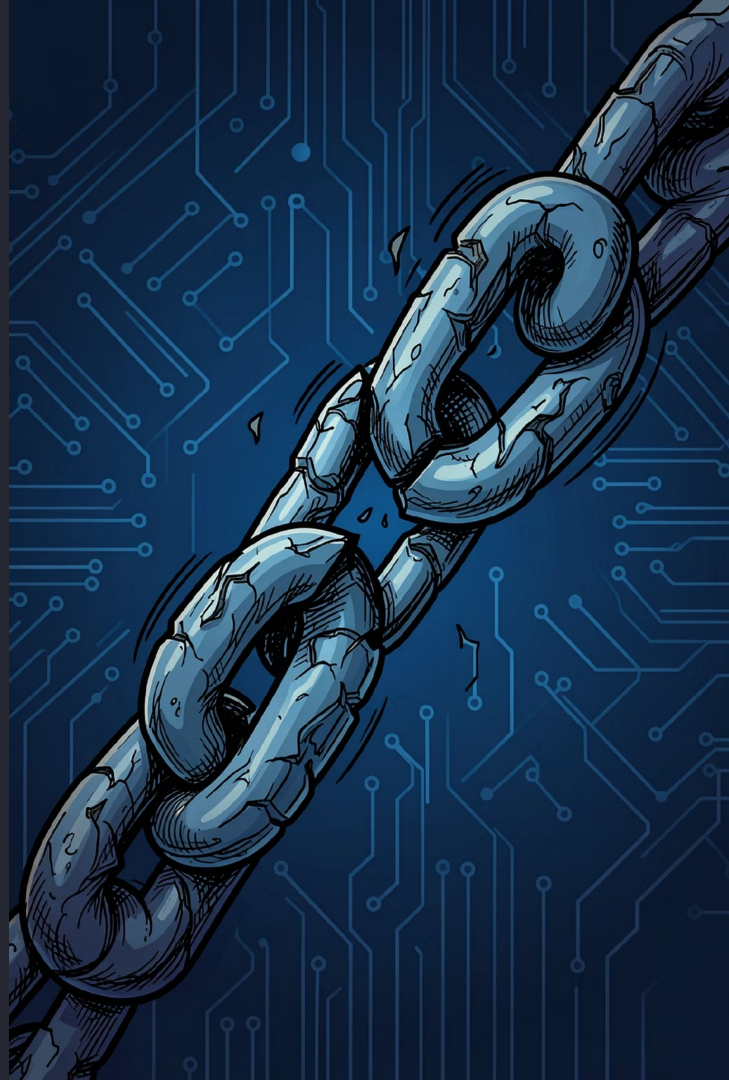
Etapas 1 — SMTP

Transporta el correo al servidor del destinatario.

El servidor intermediario tiene dirección fija y conexión permanente

Etapas 2 — POP3 / IMAP

Cuando el usuario se conecta, necesita un protocolo para acceder a ese buzón y obtener sus mensajes.



POP3: cómo funciona



El cliente se conecta al servidor (puerto **110**), descarga los mensajes al dispositivo local y, por defecto, los **elimina del servidor**.

→ Conexión TCP

→ Autenticación (USER / PASS)

→ Descarga (RETR)

→ Borrado y cierre (QUIT)

POP3: ventajas y desventajas



Ventajas

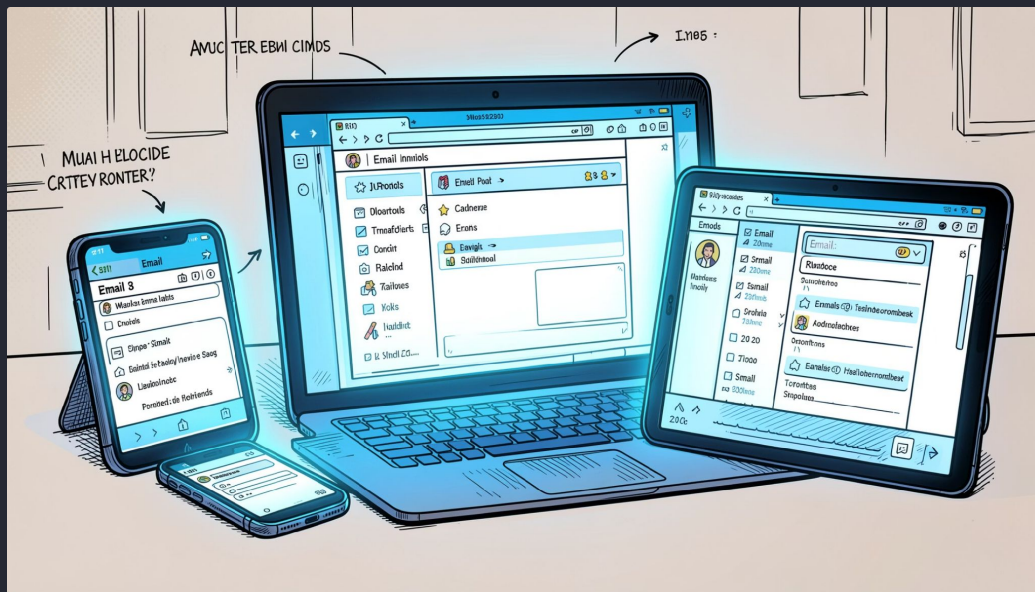
- Lectura **offline** tras la descarga
- Ahorro de almacenamiento en el servidor
- Protocolo simple y liviano
- Ideal para automatización con scripts



Desventajas

- **Incompatible con múltiples dispositivos**
- Riesgo de pérdida permanente si falla el dispositivo
- Sin sincronización de estado (leído, respondido)
- Sin gestión de carpetas en el servidor

IMAP (Interactive Mail Access Protocol): cómo funciona



IMAP (puerto **143**) mantiene todos los mensajes en el servidor. El dispositivo actúa como un **visor remoto**, no como almacén.

Flags de estado

\Seen, \Answered, \Flagged, \Deleted se sincronizan en tiempo real entre dispositivos.

Descarga selectiva

Solo se bajan las cabeceras primero; el cuerpo y adjuntos se descargan bajo demanda.

IMAP: ventajas y desventajas



Ventajas

- Sincronización total entre dispositivos
- Respaldo automático en el servidor
- Carpetas gestionadas en el servidor
- Descarga selectiva: ahorra ancho de banda



Desventajas

- Requiere conexión activa para la mayoría de operaciones
- Alto consumo de almacenamiento en el servidor
- Mayor complejidad y coste del servidor
- Si el servidor falla, el acceso queda interrumpido

Comparativa: POP3 vs IMAP

Criterio	POP3	IMAP
Puerto TCP	110	143
Ubicación del correo	Dispositivo local	Servidor centralizado
Múltiples dispositivos	No	Sí
Lectura sin Internet	Sí (tras descargar)	Limiteda (solo caché)
Carpetas	Solo local	En el servidor
Si falla el dispositivo	Se pierde el correo	Sigue en el servidor
Uso actual estimado	~5%	~95%

¿Por qué IMAP domina hoy?



Múltiples dispositivos

Desde mediados de los 2000, los usuarios tienen PC, laptop, tablet y móvil simultáneamente. Necesitan sincronización.



Auge del webmail

Gmail, Outlook.com y Yahoo Mail popularizaron el acceso desde el navegador. El webmail usa IMAP por debajo.



Almacenamiento barato

Con la nube, guardar todos los correos en el servidor dejó de ser un problema económico.



¿Cuándo sigue siendo útil POP3?

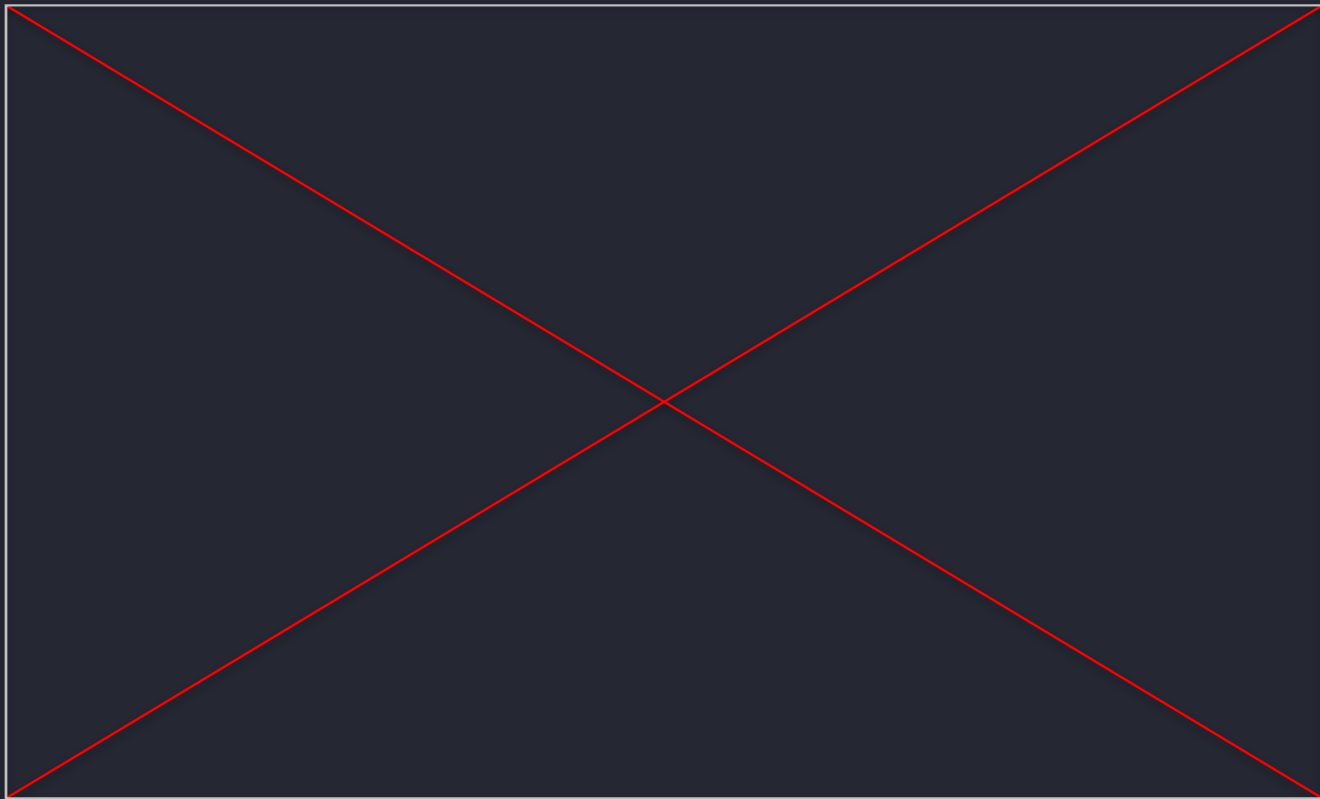
Seguridad y privacidad

Organizaciones críticas (gobierno, finanzas) configuran POP3 para eliminar el correo del servidor tras la descarga, reduciendo la superficie de ataque.

Conectividad limitada

En zonas rurales, barcos o entornos industriales, POP3 permite descargar todo en una conexión breve y leer offline.

A continuación, una demo.





!MUCHAS GRACIAS!

¿Preguntas?

